

PlayStation®Edge
オフラインツール用ジオメトリ
ライブラリ リファレンス

© 2010 Sony Computer Entertainment Inc.
All Rights Reserved.
SCE Confidential

目次

はじめに	4
このドキュメントについて	5
ツール用のデータ型	7
EdgeGeomSegmentFormat	8
EdgeGeomScene	10
EdgeGeomSegment	13
EdgeGeomKCacheOptimizerUserData	16
EdgeGeomKCacheOptimizerHillclimberUserData	17
EdgeGeomPartitionerInput	18
EdgeGeomPartitionElementCounts	20
EdgeGeomPartitionerOutput	21
EdgeGeomSpuVertexAttributeDefinition	22
EdgeGeomSpuVertexFormat	24
EdgeGeomRsxVertexAttributeDefinition	25
EdgeGeomRsxVertexFormat	26
libedgegeomtool関数	27
edgeGeomPartitioner	28
edgeGeomAlloc	29
edgeGeomFree	30
edgeGeomSetAllocFunc	31
edgeGeomSetFreeFunc	32
edgeGeomGetCommandBufferHoleSize	33
edgeGeomGetScratchBufferSizeInQwords	34
edgeGeomGetSpuVertexFormat	35
edgeGeomGetRsxVertexFormat	36
edgeGeomGetSpuVertexFormatId	37
edgeGeomGetRsxVertexFormatId	38
edgeGeomSpuVertexFormatIsValid	39
edgeGeomRsxVertexFormatIsValid	40
edgeGeomGetSpuVertexAttributeSize	41
edgeGeomGetRsxVertexAttributeSize	42
edgeGeomGetAttributeSlotIndex	43
edgeGeomSetAttributeSlotIndex	44
edgeGeomComputeTriangleCentroids	45
edgeGeomGetBlendedVertexes	46
edgeGeomBlendShapeAffectsSegment	48
edgeGeomMakeSpuConfigInfo	50
edgeGeomMakeIndexBuffer	52
edgeGeomMakeSpuVertexBuffer	53
edgeGeomMakeRsxVertexBuffer	55
edgeGeomMakeSkinningBuffer	57
edgeGeomMakeBlendShapeBuffer	59
edgeGeomMergeIdenticalVertexes	61
edgeGeomPartitionSceneIntoSegments	62

edgeGeomFreeSegmentData	64
edgeGeomTriangulatePolygons	65
edgeGeomMakeSpuStreamDescription	67
edgeGeomMakeRsxStreamDescription	68
edgeGeomKCacheOptimizer	69
edgeGeomKCacheOptimizerHillclimber	71
コールバック関数	72
EdgeGeomVertexCacheOptimizerFunc	73
EdgeGeomCustomPartitionDataSizeFunc	74
列挙	75
EdgeGeomIndexesFlavor	76
EdgeGeomSkinningFlavor	77
EdgeGeomMatrixFormat	78
EdgeGeomCullingFlavor	79

はじめに

このドキュメントについて

目的



対象読者と前提条件

PlayStation®3

PlayStation®3

- C C++
- PlayStation®3
- SCE

関連ドキュメント

Edge

- PlayStation® Edge
- PlayStation® Edge
- PlayStation® Edge
- PlayStation® Edge
- PlayStation® Edge
- PlayStation® Edge Zlib
- PlayStation® Edge LZMA
- PlayStation® Edge LZMA
- PlayStation® Edge DXT
- PlayStation® Edge Post

表記法

+	
+	
<u>+</u>	

ツール用のデータ型

EdgeGeomSegmentFormat

Edge ツールによって生成されたセグメントのフォーマットに関する全データを格納するためのコンテナ構造体

定 義

```
#include <libedgegeomtool_wrap.h>
struct EdgeGeomSegmentFormat
{
    EdgeGeomSpuVertexFormat *m_spuInputVertexFormats[2];
    EdgeGeomSpuVertexFormat *m_spuInputVertexDeltaFormat;
    EdgeGeomRsxVertexFormat *m_spuOutputVertexFormat;
    EdgeGeomRsxVertexFormat *m_rsxOnlyVertexFormat;
    EdgeGeomSkinningFlavor m_skinType
    EdgeGeomIndexesFlavor m_indexesType;
    EdgeGeomMatrixFormat m_skinMatrixFormat;
};
```

メ ン バ

<i>m_spuInputVertexFormats</i>	2	SPU		
	1			
	2		SPU	1
<i>m_spuInputVertexDeltaFormat</i>	NULL			
			NULL	
<i>m_spuOutputVertexFormat</i>	SPU			
	NULL			
<i>m_rsxOnlyVertexFormat</i>			RSX®	
				SPU
<i>m_skinType</i>				
<i>m_indexesType</i>				
<i>m_skinMatrixFormat</i>				

解 説

[EdgeGeomScene](#) Edge

m_indexesType

KindexesU16TriangleListCW	0	16
kIndexesU16TriangleListCCW	1	16

kIndexesCompressedTriangleListCW	2	SPU
kIndexesCompressedTriangleListCCW	3	SPU

m_skinMatrixFormat

kMatrix3x4RowMajor	0	Edge 4x4 3 4 DirectX [0,0,0,1]
kMatrix4x4RowMajor	1	DirectX 4x4 4x4 3x4 33%
kMatrix4x4ColumnMajor	2	OpenGL 4x4 4x4 3x4 33%

関 連 項 目

[EdgeGeomScene](#) [EdgeGeomSegment](#)

EdgeGeomScene

Edge ジオメトリツールでロードされた入力シーンに関連する全データを格納するコンテナ構造体で、分割されて実行時セグメントデータに変換されます

定 義

```
#include <libedgegeomtool_wrap.h>
struct EdgeGeomScene
{
    //
    uint32_t m_numTriangles;
    uint32_t *m_triangles;
    int32_t *m_materialIdPerTriangle;

    //
    uint32_t m_numVertexes;
    uint32_t m_numFloatsPerVertex;
    float m_vertexes;
    uint8_t m_numVertexAttributes;
    uint16_t *m_vertexAttributeIndexes;
    EdgeGeomAttributeId *m_vertexAttributeIds;

    //
    uint32_t m_numBlendShapes;
    uint32_t m_numFloatsPerDelta;
    float *m_vertexDeltas;
    uint8_t m_numBlendedAttributes;
    uint16_t *m_blendedAttributeIndexes;
    EdgeGeomAttributeId *m_blendedAttributeIds;

    //
    int32_t *m_matrixIndexesPerVertex;
    float *m_skinningWeightsPerVertex;
};
```

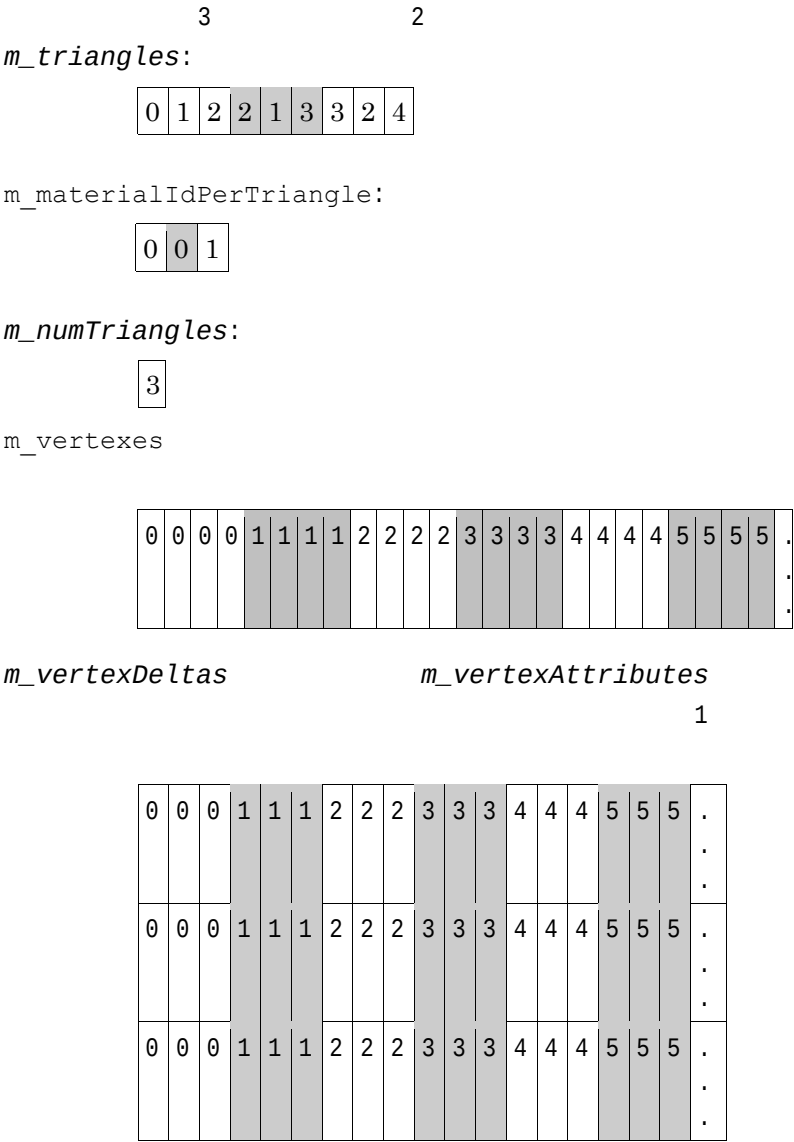
メ ン バ

<i>m_numTriangles</i>				
<i>m_triangles</i>		1	3	32
<i>m_materialIdPerTriangle</i>	<i>m_numTriangles*3</i>		ID	ID
<i>m_numVertexes</i>	<i>m_numTriangles</i>			
<i>m_numFloatsPerVertex</i>	<i>m_vertexes</i>		32	float
<i>m_vertexes</i>				
<i>m_numVertexAttributes</i>	<i>m_numFloatsPerVertex</i>	32	<i>(m_numVertexes * m_numFloatsPerVertex)</i>	

<i>m_vertexAttributeIndexes</i>	<i>m_vertexes</i>	float	
	<i>m_numVertexAttributes</i>		
	<i>m_vertexAttributeIds</i>		
<i>m_vertexAttributeIds</i>	ID		
	<i>m_numVertexAttributes</i>		
	<i>m_vertexAttributeIndexes</i>		
<i>m_numBlendShapes</i>			
<i>m_numFloatsPerDelta</i>	<i>m_vertexDeltas</i>		32
	float		
<i>m_vertexDeltas</i>			
		1	
	<i>m_numVertexes</i> * <i>m_numFloatsPerDelta</i>		
		32	
		(<i>m_numBlendShapes</i>	
	* <i>m_numVertexes</i> * <i>m_numFloatsPerDelta</i>)		
<i>m_numBlendedAttributes</i>			
<i>m_blendedAttributeIndexes</i>	<i>m_vertexDeltas</i>	float	
	<i>m_numBlendedAttributes</i>		
	<i>m_blendedAttributeIds</i>		
<i>m_blendedAttributeIds</i>	ID		
	<i>m_numBlendedAttributes</i>		
	<i>m_blendedAttributeIndexes</i>		
<i>m_matrixIndexesPerVertex</i>	4		
	4		-1
		<i>m_numVertexes</i> * 4	
<i>m_skinningWeightsPerVertex</i>	4		
	0.0 1.0		
	4	1.0	
		0.0	
	<i>m_numVertexes</i> * 4		

解 説

Edge



EdgeGeomSegment

Edge ツールによって生成された最終的な実行時データすべてを PlayStation®3 ネイティブのビッグエンディアン形式で格納し、そのままディスクに書き込むことのできるコンテナ構造体

定 義

```
#include <libedgegeomtool_wrap.h>
struct EdgeGeomSegment
{
    uint32_t m_materialId;

    uint8_t *m_spuConfigInfo;

    uint8_t *m_indexes;
    uint16_t m_indexesSizes[2];

    uint8_t *m_spuVertexes[2];
    uint16_t m_spuVertexesSizes[6];
    uint32_t m_fixedOffsetsSizes[2];
    uint32_t *m_fixedOffsetPtrs[2];

    uint8_t *m_rsxOnlyVertexes;
    uint32_t m_rsxOnlyVertexesSize;

    uint8_t *m_spuInputStreamDescriptions[2];
    uint16_t m_spuInputStreamDescriptionSizes[2];
    uint8_t *m_spuOutputStreamDescription;
    uint16_t *m_spuOutputStreamDescriptionSize;
    uint8_t *m_rsxOnlyStreamDescription;
    uint16_t *m_rsxOnlyStreamDescriptionSize;

    uint16_t m_skinMatricesByteOffsets[2];
    uint16_t m_skinMatricesSizes[2];
    uint8_t *m_skinIndexesAndWeights;
    uint16_t m_skinIndexesAndWeightsSizes[2];

    uint32_t m_ioBufferSize;
    uint32_t m_scratchSize;

    uint32_t m_numBlendShapes;
    uint16_t *m_blendShapeSizes;
    uint8_t **m_blendShapes;
};
```

メ ン バ

<i>m_materialId</i>	ID
	EdgeGeomScene
<i>m_spuConfigInfo</i>	<i>m_materialIdPerTriangle</i> EdgeGeomSpuConfigInfo
<i>m_indexes</i>	
<i>m_indexesSizes</i>	DMA
<i>m_spuVertexes</i>	SPU
	SPU 1
	NULL

<i>m_spuVertexesSizes</i>	SPU		DMA	
	3			
<i>m_fixedOffsetsSizes</i>				
<i>m_fixedOffsetPtrs</i>	2			
<i>m_rsxOnlyVertexes</i>			NULL	
			RSX®	
			SPU	
			NULL	
<i>m_rsxOnlyVertexesSize</i>	RSX®			
<i>m_spuInputStreamDescriptions</i>	2	SPU		
			1	NULL
<i>m_spuInputStreamDescription Sizes</i>	2	SPU		
<i>m_spuOutputStreamDescription</i>	SPU			
<i>m_spuOutputStreamDescription Size</i>	SPU			
<i>m_rsxOnlyStreamDescription</i>			RSX®	
			RSX®	
			NULL	
<i>m_rsxOnlyStreamDescription Size</i>	RSX®			
<i>m_skinMatricesByteOffsets</i>				2
<i>m_skinMatricesSizes</i>				2
<i>m_skinIndexesAndWeights</i>				/
<i>m_skinIndexesAndWeightsSizes</i>			/	DMA
<i>m_ioBufferSize</i>		SPU		IO
<i>m_scratchSize</i>		SPU		
		16		
<i>m_numBlendShapes</i>				
<i>m_blendShapeSizes</i>				
			<i>m_numBlendShapes</i>	
<i>m_blendShapes</i>				
			<i>m_numBlendShapes</i>	

解 説

libedgegeomtool PPU

[edgeGeomPartitionSceneIntoSegments\(\)](#)

libedgegeomtool

edgeGeomMakeSpuConfigInfo()	<i>m_spuConfigInfo</i>
edgeGeomMakeIndexBuffer()	<i>m_indexes</i>
	<i>m_indexesSizes</i>
edgeGeomMakeSpuVertexBuffer()	<i>m_spuVertexes</i>
	<i>m_spuVertexesSizes</i>
	<i>m_fixedOffsetsSizes</i>
	<i>m_fixedOffsetPtrs</i>
edgeGeomMakeRsxVertexBuffer()	<i>m_rsxOnlyVertexes</i>
	<i>m_rsxOnlyVertexesSize</i>
edgeGeomMakeSpuStreamDescription()	<i>m_spuInputStreamDescriptions</i>
	<i>m_spuInputStreamDescriptionSizes</i>
edgeGeomMakeRsxStreamDescription()	<i>m_spuOutputStreamDescription</i>
	<i>m_spuOutputStreamDescriptionSize</i>
	<i>m_rsxOnlyStreamDescription</i>
	<i>m_rsxOnlyStreamDescriptionSize</i>
edgeGeomMakeSkinningBuffer()	<i>m_skinMatricesByteOffsets</i>
	<i>m_skinMatricesSizes</i>
	<i>m_skinIndexesAndWeightsSizes</i>
	<i>m_skinIndexesAndWeights</i>
edgeGeomPartitioner()	<i>m_ioBufferSize</i>
edgeGeomGetScratchBufferSizeInQwords()	<i>m_scratchSize</i>
edgeGeomMakeBlendShapeBuffer()	<i>m_numBlendShapes</i>
	<i>m_blendShapeSizes</i>
	<i>m_blendShapes</i>

関 連 項 目[edgeGeomPartitionSceneIntoSegments](#)

EdgeGeomKCacheOptimizerUserData

[edgeGeomKCacheOptimizer\(\)](#) 関数のアルゴリズム専用のデータコンテナ

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
struct EdgeGeomKCacheOptimizerUserData
{
    float m_fifoMissCost,
    float m_lruMissCost,
    float m_k1,
    float m_k2,
    float m_k3
};
```

メ ン バ

<i>m_fifoMissCost</i>		1
<i>m_lruMissCost</i>		1
<i>m_k1</i>	4	
<i>m_k2</i>	1.0	
<i>m_k3</i>	0.25	
	0.8	

解 説

libedgegeomtool

[edgeGeomKCacheOptimizer\(\)](#)

関 連 項 目

[edgeGeomKCacheOptimizer](#) [EdgeGeomPartitionerInput](#)

EdgeGeomKCacheOptimizerHillclimberUserData

[edgeGeomKCacheOptimizer\(\)](#) 関数のアルゴリズム専用のデータコンテナ

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
struct EdgeGeomKCacheOptimizerHillclimberUserData
{
    uint32_t m_numIterations,
    EdgeGeomIndexesFlavor m_indexesType,
    uint32_t m_numRsxInputAttributes,
    uint32_t m_numRsxOutputAttributes
};
```

メ ン バ

<i>m_numIterations</i>	0	kcache
	100	

m_indexesType

m_numRsxInputAttributes
m_numRsxOutputAttributes

解 説

libedgegeomtool

[edgeGeomKCacheOptimizerHillclimber\(\)](#)

関 連 項 目

[edgeGeomKCacheOptimizerHillclimber](#) [EdgeGeomPartitionerInput](#)

EdgeGeomPartitionerInput

[edgeGeomPartitioner\(\)](#)に入力パラメータを指定する構造体

定 義

```
#include <libedgegeomtool_partitioner.h>
struct EdgeGeomPartitionerInput
{
    uint32_t m_numTriangles;
    uint32_t *m_triangleList;
    uint32_t m_numInputAttributes;
    uint32_t m_numOutputAttributes;
    uint32_t m_inputVertexStride[2];
    uint32_t m_outputVertexStride;
    EdgeGeomSkinningFlavor m_skinningFlavor;
    EdgeGeomIndexesFlavor m_indexListFlavor;
    EdgeGeomMatrixFormat m_skinningMatrixFormat;

    EdgeGeomVertexCacheOptimizerFunc m_cacheOptimizerFunc;
    void *m_cacheOptimizerUserData;
    EdgeGeomCustomPartitionDataSizeFunc m_customDataSizeFunc;
    float *m_triangleCentroids;
    int32_t *m_skinningMatrixIndexesPerVertex;
    uint32_t m_deltaStreamVertexStride;
    uint32_t *m_blendedVertexIndexes;
    uint32_t m_numBlendedVertexes;
};
```

メ ン バ

<i>m_numTriangles</i>			
<i>m_triangleList</i>			3
<i>m_numInputAttributes</i>			SPU
<i>m_numOutputAttributes</i>	SPU	GPU	
<i>m_inputVertexStride</i>	2	SPU	
<i>m_outputVertexStride</i>	SPU		
<i>m_skinningFlavor</i>			
<i>m_indexListFlavor</i>			
<i>m_skinningMatrixFormat</i>			
<i>m_cacheOptimizerFunc</i>			RSX®
			Edge 2
			edgeGeomKCacheOptimizer()
			edgeGeomKCacheOptimizerHillclimber()
			NvTriStrip
			NULL
<i>m_cacheOptimizerUserData</i>		<i>m_cacheOptimizerFunc</i>	<i>userData</i>

<i>m_customDataSizeFunc</i>	Edge				
			0	N	
		NULL			
<i>m_triangleCentroids</i>	<i>m_triangleList</i>	float	3	3	
	x,y,z		3		
	NULL				
<i>m_skinningMatrixIndexesPerVertex</i>	4	-1			
	NULL				
<i>m_deltaStreamVertexStride</i>				0	
<i>m_blendedVertexIndexes</i>		NULL			
<i>m_numBlendedVertexes</i>	<i>m_blendedVertexIndexes</i>				

解 説

[edgeGeomPartitioner\(\)](#)

関 連 項 目

[edgeGeomPartitioner](#) [EdgeGeomPartitionerOutput](#) [edgeGeomComputeTriangleCentroids](#) [edgeGeomGetBlendedVertexes](#) [edgeGeomKCacheOptimizer](#) [edgeGeomKCacheOptimizerHillclimber](#) [EdgeGeomKCacheOptimizerUserData](#) [EdgeGeomKCacheOptimizerHillclimberUserData](#)

EdgeGeomPartitionElementCounts

処理中のパーティションの現在の状態を記述する構造体。各パーティション用の Edge 以外のカスタムデータバッファのサイズを計算するために、ユーザコールバックの中で使われます。

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
struct EdgeGeomPartitionElementCounts
{
    uint32_t m_numTriangles;
    uint32_t m_numVertexes;
    uint32_t m_numMatrices;
    uint32_t m_numBlendedVertexes;
};
```

メ ン バ

m_numTriangles
m_numVertexes
m_numMatrices

m_numBlendedVertexes

解 説

[EdgeGeomCustomPartitionDataSizeFunc\(\)](#)

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerInput](#)

定義

メ ン バ

解説

關 連 項 目

- 21 -

EdgeGeomSpuVertexAttributeDefinition

SPU への入力として送信される特定の頂点属性のフォーマットを定義するために使われる構造体

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
struct EdgeGeomSpuVertexAttributeDefinition
{
    EdgeGeomInputAttributeType m_type;
    uint32_t m_count;
    EdgeGeomAttributeId m_attributeId;
    uint32_t m_byteOffset;
    uint32_t m_fixedPointBitDepthInteger[4];
    uint32_t m_fixedPointBitDepthFractional[4];
};
```

メ ン バ

m_type	
m_count	m_type
m_attributeId	EDGE_GEOM_ATTRIBUTE_ID_*
m_byteOffset	
m_fixedPointBitDepthInteger	
m_fixedPointBitDepthFractional	m_type== kSpuAttr_FixedPoint
	m_type== kSpuAttr_FixedPoint
m_type	

kSpuAttr_I16N	1	[1..1] 1/65535
kSpuAttr_F32	2	32
kSpuAttr_F16	3	16 : 1 / 5 / 11
kSpuAttr_U8N	4	[0..1] 1/255
kSpuAttr_I16	5	16
kSpuAttr_X11Y11Z10N	6	3 32
kSpuAttr_U8	7	8
kSpuAttr_FixedPoint	8	* (SPU)
kSpuAttr_UnitVector	9	3 24 SPU

解 説

SPU

1

$(m_fixedPointBitDepthInteger + m_fixedPointBitDepthFractional) * m_count$

8

32

関 連 項 目

[EdgeGeomRsxVertexFormat](#)

EdgeGeomSpuVertexFormat

SPU に送信される完全な入カストリームフォーマットを定義する構造体

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
struct EdgeGeomSpuVertexFormat
{
    uint32_t m_numAttributes;
    uint32_t m_vertexStride;
    EdgeGeomSpuVertexAttributeDefinition m_attributeDefinition[16];
};
```

メ ン バ

<i>m_numAttributes</i>	<i>m_attributeDefinition</i>	
	EdgeGeomSpuVertexAttributeDefinition	16
<i>m_vertexStride</i>		1
<i>m_attributeDefinition</i>	EdgeGeomSpuVertexAttributeDefinition	

解 説

EdgeGeomSpuVertexFormat		2
	edgeGeomPartitioner()	
SPU		
EdgeGeomSpuVertexFormat	SPU	
Edge		
	X11Y11Z10N	[-1..1]
	2	
1.0	<i>kSpuAttr_UnitVector</i>	
	1.0	
	edgeGeomSpuVertexFormatIsValid()	

関 連 項 目

[EdgeGeomSpuVertexAttributeDefinition](#) [edgeGeomSpuVertexFormatIsValid](#)

EdgeGeomRsxVertexAttributeDefinition

RSX®へ（PPU または SPU から）入力として送信される単一の頂点属性のフォーマットを定義する構造体

定 義

```
#include <libedgegeomtool_vertexformat.h>
struct EdgeGeomRsxVertexAttributeDefinition
{
    EdgeGeomOutputAttributeType m_type;
    uint32_t m_count;
    uint32_t m_byteOffset;
    EdgeGeomAttributeId m_attributeId;
};
```

メ ン バ

m_type
m_count *m_type*
m_byteOffset
m_attributeId EDGE_GEOM_ATTRIBUTE_ID_*
m_type

kRsxAttr_I16N	1	[1..1]	1/65535
kRsxAttr_F32	2		32
kRsxAttr_F16	3		16 1 / 5 / 11
kRsxAttr_U8N	4	[0..1]	1/255
kRsxAttr_I16	5		16
kRsxAttr_X11Y11Z10N	6	3	32
kRsxAttr_U8	7		8

解 説



関 連 項 目

[EdgeGeomRsxVertexFormat](#)

EdgeGeomRsxVertexFormat

RSX®による使用に適した頂点ストリーム形式を定義する構造体

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
struct EdgeGeomRsxVertexFormat
{
    unsigned m_numAttributes;
    unsigned m_vertexStride;
    EdgeGeomRsxVertexAttributeDefinition m_attributeDefinition[16];
};
```

メ ン バ

<i>m_numAttributes</i>	<i>m_attributeDefinition</i>	16
<i>m_vertexStride</i>	1	
<i>m_attributeDefinition</i>	EdgeGeomRsxVertexAttributeDefinition	

解 説

RSX®

[EdgeGeomSpuVertexFormat](#)

[edgeGeomSpuVertexFormatIsValid\(\)](#)

関 連 項 目

[EdgeGeomRsxVertexAttributeDefinition](#)

libedgegeomtool関数

edgeGeomPartitioner

ジオメトリユニットを SPU での利用に適したパーティションに分割します

定 義

```
#include <libedgegeomtool_partitioner.h>
void edgeGeomPartitioner(
    const EdgeGeomPartitionerInput_&dataIn,
    EdgeGeomPartitionerOutput *dataOut,
)
```

呼 出 条 件

ioBufferCallback

引 数

dataIn
dataOut

[edgeGeomFree\(\)](#)

返 り 値

EDGEASSERT

char*

解 説

SPU

1

(1)

(2)

(3)

1

2

(4)

1

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerInput](#) [EdgeGeomPartitionerOutput](#) [edgeGeomFree](#)

edgeGeomAlloc

ユーザー定義のコールバックを使ってメモリを割り当てます

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void *edgeGeomAllocEx(
    size_t allocSize,
    const char *filename,
    const uint32_t lineNumber
)
#define edgeGeomAlloc(allocSize) edgeGeomAllocEx(allocSize, __FILE__, __LINE__)
```

呼 出 条 件

引 数

allocSize

返 り 値

[edgeGeomFree\(\)](#)

解 説

[edgeGeomSetAllocFunc\(\)](#)

libedgegeomtool

malloc()

関 連 項 目

[edgeGeomFree](#) [edgeGeomSetAllocFunc](#)

edgeGeomFree

ユーザー定義のコールバックを使ってメモリを解放します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomFreeEx(
    void *ptr,
    const char *filename,
    const uint32_t lineNumber
)
#define edgeGeomFree(ptr) edgeGeomFreeEx(ptr, __FILE__, __LINE__)
```

呼 出 条 件

引 数

ptr

[edgeGeomAlloc\(\)](#)

返 り 値

解 説

[edgeGeomSetFreeFunc\(\)](#)

libedgegeomtool

libedgegeomtool

[edgeGeomFree\(\)](#)

free()

関 連 項 目

[edgeGeomAlloc](#) [edgeGeomSetFreeFunc](#)

edgeGeomSetAllocFunc

[edgeGeomAlloc\(\)](#) ラッパによって呼び出されるユーザー定義のメモリ割り当てコールバックを指定します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
typedef void* (*EdgeGeomAllocFunc)(size_t allocSize,
    const char *filename, const uint32_t lineNumber);
void edgeGeomSetAllocFunc(
    EdgeGeomAllocFunc func
)
```

呼 出 条 件

引 数

func

[edgeGeomFree\(\)](#)

返 り 値

解 説

libedgegeomtool

[edgeGeomSetFreeFunc\(\)](#)

free()

関 連 項 目

[edgeGeomAlloc](#)

edgeGeomSetFreeFunc

[edgeGeomFree\(\)](#) ラッパによって呼び出されるユーザー定義のメモリ解放コールバックを指定します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
typedef void (*EdgeGeomFreeFunc)(void *ptr, const char *filename,
    const uint32_t lineNumber);
void edgeGeomSetFreeFunc(
    EdgeGeomFreeFunc func
)
```

呼 出 条 件

引 数

func

[edgeGeomAlloc\(\)](#)

返 り 値

解 説

libedgegeomtool

[edgeGeomSetAllocFunc\(\)](#)

malloc()

関 連 項 目

[edgeGeomFree](#)

edgeGeomGetCommandBufferHoleSize

指定された Edge ジオメトリセグメントの描画コマンドがRSX®コマンドバッファ中で必要とする領域の最大値を決定します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomGetCommandBufferHoleSize (
    uint32_t numOutputAttributes,
    uint32_t numIndexes
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>numOutputAttributes</i>	RSX®
<i>numIndexes</i>	

返 り 値

Edge	RSX®
16	

解 説

Edge	RSX®
------	------

[edgeGeomMakeSpuConfigInfo\(\)](#)

関 連 項 目

[edgeGeomMakeSpuConfigInfo](#)

edgeGeomGetScratchBufferSizeInQwords

指定されたジオメトリセグメントが SPU 上で必要とするスラッシュ領域を決めます

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
uint32_t edgeGeomGetScratchBufferSizeInQwords (
    uint32_t numInputAttributes,
    uint32_t numUniqueVertexes
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>numInputAttributes</i>	SPU	SPU
<i>numUniqueVertexes</i>		

[EdgeGeomPartitionerOutput](#)

返 り 値

SPU	16
-----	----

解 説

SPU	SPURS				
		1	1	1	
8		1	16		1

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerOutput](#)

edgeGeomGetSpuVertexFormat

指定されたID番号に関連付けられた組み込みのSPU頂点フォーマットへのポインタを取得します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
EdgeGeomSpuVertexFormat* edgeGeomGetSpuVertexFormat (
    uint32_t formatId
    EdgeGeomSpuVertexFormat *outFormat = NULL
)
```

呼 出 条 件

edgeGeomAlloc()

引 数

<i>formatID</i>	SPU	ID
<i>outFormat</i>	EDGE_GEOM_SPU_VERTEX_FORMAT_* NULL	EdgeGeomSpuVertexFormat

返 り 値

ID		edgeGeomFree()
<i>outFormat</i>	NULL	
ID	NULL	<i>outFormat</i>

解 説

	SPU	
ID	dgeGeomGetRsxVertexFormat()	RSX®

関 連 項 目

[dgeGeomGetRsxVertexFormat](#)

dgeGeomGetRsxVertexFormat

指定された ID 番号に関連付けられた組み込みの RSX®頂点フォーマットへのポインタを取得します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
EdgeGeomRsxVertexFormat* edgeGeomGetRsxVertexFormat (
    uint32_t formatId,
    EdgeGeomRsxVertexFormat *outFormat = NULL
)
```

呼 出 条 件

edgeGeomAlloc()

引 数

<i>formatId</i>	RSX® ID
<i>outFormat</i>	EDGE_GEOM_RSX_VERTEX_FORMAT_* NULL EdgeGeomRsxVertexFormat

返 り 値

ID	edgeGeomFree()
<i>outFormat</i>	NULL
ID	NULL
<i>outFormat</i>	

解 説

ID	RSX®
----	------

関 連 項 目

[edgeGeomGetSpuVertexFormatId](#)

edgeGeomGetSpuVertexFormatId

指定された SPU 頂点フォーマットの ID 番号を取得します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
uint8_t edgeGeomGetSpuVertexFormatId(
    const EdgeGeomSpuVertexFormat &format
)
```

呼 出 条 件

引 数

format ID SPU

返 り 値

SPU	1	ID
EDGE_GEOM_SPU_VERTEX_FORMAT_*		
	0xFF	ID

解 説

	SPU		
ID		SPU	RSX®
		EdgeGeomRsxVertexFormat	

関 連 項 目

[edgeGeomGetSpuVertexFormat](#)

edgeGeomGetRsxVertexFormatId

指定された RSX®頂点フォーマットの ID 番号を取得します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
uint8_t edgeGeomGetRsxVertexFormatId(
    const REF_Ref166049960 ¥h EdgeGeomRsxVertexFormat &format
)
```

呼 出 条 件

引 数

format ID RSX®

返 り 値

RSX®	1	ID
EDGE_GEOM_RSX_VERTEX_FORMAT_*		
	0xFF	ID

解 説

RSX®

SPU RSX® ID

[edgeGeomGetSpuVertexFormatId](#)

関 連 項 目

[REF_Ref166049960 ¥h EdgeGeomRsxVertexFormat](#)

edgeGeomSpuVertexFormatIsValid

SPU 頂点フォーマットの整合性を確認します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
bool edgeGeomSpuVertexFormatIsValid(
    const EdgeGeomSpuVertexFormat &format
)
```

呼 出 条 件

引 数

format SPU

返 り 値

 false true

解 説

 SPU
RSX® [edgeGeomRsxVertexFormatIsValid\(\)](#)

関 連 項 目

[EdgeGeomSpuVertexFormat](#)

edgeGeomRsxVertexFormatIsValid

RSX®頂点フォーマットの整合性を確認します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
bool edgeGeomRsxVertexFormatIsValid(
    const EdgeGeomRsxVertexFormat &format
)
```

呼 出 条 件

引 数

format RSX®

返 り 値

false true

解 説

RSX®

関 連 項 目

[EdgeGeomSpuVertexFormat](#)

edgeGeomGetSpuVertexAttributeSize

頂点ストリーム中の指定された頂点属性の各インスタンスのサイズを（バイトで）返します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
uint32_t edgeGeomGetSpuVertexAttributeSize (
    const EdgeGeomSpuVertexAttributeDefinition &attr
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>attr</i>	SPU
-------------	-----

返 り 値

解 説

関 連 項 目

[edgeGeomGetRsxVertexAttributeSize](#)

edgeGeomGetRsxVertexAttributeSize

頂点ストリーム中の指定された頂点属性の各インスタンスのサイズを（バイトで）返します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
uint32_t edgeGeomGetRsxVertexAttributeSize (
    const EdgeGeomRsxVertexAttributeDefinition &attr
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>attr</i>	RSX
-------------	-----

返 り 値

解 説

関 連 項 目

[edgeGeomGetSpuVertexAttributeSize](#)

edgeGeomGetAttributeSlotIndex

頂点属性に関連付けられた頂点プログラムスロットインデックスを取得します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
uint8_t edgeGeomGetAttributeSlotIndex(
    EdgeGeomAttributeId attrId
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>attrId</i>	ID
---------------	----

返 り 値

解 説

```
edgeGeomMakeSpuConfigInfo\(\)  
edgeGeomSetAttributeSlotIndex\(\)
```

関 連 項 目

[edgeGeomSetAttributeSlotIndex](#) [edgeGeomMakeSpuConfigInfo](#)

edgeGeomSetAttributeSlotIndex

頂点属性に関連付けられた頂点プログラムスロットインデックスを設定します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomSetAttributeSlotIndex(
    EdgeGeomAttributeId attrId,
    uint8_t slotIndex
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>attrId</i>	ID
<i>slotIndex</i>	0-15

返 り 値

解 説

[edgeGeomMakeSpuConfigInfo\(\)](#)

sce-cgc

Edge

Edge SPU

Edge

target/src/edge/geom./edgegeom.cpp

edgeGeomSetVertexDataArrays()

関 連 項 目

edgeGeomGetAttributeSlotIndex

edgeGeomComputeTriangleCentroids

三角形リスト中の各三角形の重心（空間平均）を含む配列を生成します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomComputeTriangleCentroids (
    const float *vertexes,
    uint32_t numFloatsPerVertex,
    uint16_t positionAttributeIndex,
    const uint32_t *triangles,
    uint32_t numTriangles,
    float **outTriangleCentroids
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>vertexes</i>			
<i>numFloatsPerVertex</i>		32	float
<i>positionAttributeIndex</i>	float		
<i>triangles</i>			
	<i>numTriangles*3</i>		
<i>numTriangles</i>			
<i>outTriangleCentroids</i>		<i>numTriangles*3</i>	
		edgeGeomFree()	

返 り 値

解 説

Edge

3

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerInput](#)

edgeGeomGetBlendedVertexes

最低でも 1 つのブレンド形状に含まれるゼロでないブレンド形状デルタをもつ頂点すべてのインデックスを含む、ソートされた配列を生成します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomGetBlendedVertexes (
    const float *vertexDeltas,
    uint32_t numVertexes,
    uint32_t numFloatsPerDelta,
    const EdgeGeomSpuVertexFormat& deltaFormat,
    const uint16_t blendedAttributeIndexes,
    const EdgeGeomAttributeId *blendedAttributeIds,
    uint8_t numBlendedAttributes,
    uint32_t numBlendShapes,
    const uint32_t *triangles,
    uint32_t numTriangles,
    uint32_t **outBlendedVertexIndexes,
    uint32_t *outNumBlendedVertexes
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>vertexDeltas</i>				
			EdgeGeomScene	
			<i>numVertexes * numFloatsPerDelta * numBlendShapes</i>	
<i>numVertexes</i>				
<i>numFloatsPerDelta</i>	<i>vertexDeltas</i>	32	float	
<i>deltaFormat</i>				
<i>blendedAttributeIndexes</i>	<i>vertexDeltas</i>	float		
			<i>numBlendedAttributes</i>	
			<i>blendedAttributeIds</i>	
<i>blendedAttributeIds</i>		ID		
			<i>numBlendedAttributes</i>	
			<i>blendedAttributeIndexes</i>	
<i>numBlendedAttributes</i>	<i>vertexDeltas</i>			
<i>numBlendShapes</i>				
<i>triangles</i>				
	<i>numTriangles*3</i>			
<i>numTriangles</i>				

outBlendedVertexIndexes

1

outNumBlendedVertexes*[edgeGeomFree\(\)](#)*outNumBlendedVertexes*outBlendedVertexIndexes*

返 り 値

解 説

1

[EdgeGeomPartitionerInput](#)

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerInput](#)

edgeGeomBlendShapeAffectsSegment

指定されたブレンド形状が、指定されたジオメトリセグメント中の任意の頂点に対して、ゼロでないデルタを持つかどうかを判定します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
bool edgeGeomBlendShapeAffectsSegment(
    const float *shapeDeltas,
    uint32_t numFloatsPerDelta,
    const EdgeGeomSpuVertexFormat& deltaFormat,
    const uint16_t *blendedAttributeIndexes,
    const EdgeGeomAttributeId *blendedAttributeIds,
    uint8_t numBlendedAttributes,
    const uint32_t *originalVertexIndexes,
    uint32_t numUniqueVertexes
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>shapeDeltas</i>			
	<i>numUniqueVertexes</i>	*	
<i>numFloatsPerDelta</i>	<i>numFloatsPerDelta</i>		
	<i>shapeDeltas</i>		32
	float		
<i>deltaFormat</i>			
<i>blendedAttributeIndexes</i>	<i>shapeDeltas</i>		float
		<i>numBlendedAttributes</i>	
	<i>blendedAttributeIds</i>		
<i>blendedAttributeIds</i>		ID	
	<i>numBlendedAttributes</i>		
		<i>blendedAttributeIndexes</i>	
<i>numBlendedAttributes</i>	<i>shapeDeltas</i>		
<i>originalVertexIndexes</i>			
	EdgeGeomPartitionerOutput		
		<i>numUniqueVertexes</i>	
<i>numUniqueVertexes</i>			

返 り 値

<i>originalVertexIndexes</i>		<i>shapeDeltas</i>	<i>deltaFormat</i>
1	1	true	false

解 説

edgeGeomMakeSpuConfigInfo

ジオメトリセグメントの EdgeGeomSpuConfigInfo オブジェクトをメモリバッファ中に構築します。この関数は、シリアルライゼーションや Edge ジオメトリランタイムでの即時処理に適しています

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomMakeSpuConfigInfo(
    uint32_t numUniqueVertexes,
    uint32_t numTriangles,
    uint32_t numInputAttributes,
    uint8_t segmentFlags,
    EdgeGeomIndexesFlavor indexListType,
    EdgeGeomSkinningFlavor skinType,
    EdgeGeomMatrixFormat skinMatrixFormat,
    uint8_t inputVertexFormatId,
    uint8_t secondaryInputVertexFormatId,
    uint8_t outputVertexFormatId,
    uint8_t vertexDeltaFormatId,
    uint32_t commandBufferHoleSize,
    uint8_t **outSpuConfigInfo
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>numUniqueVertexes</i>	
<i>numTriangles</i>	
<i>numInputAttributes</i>	SPU
<i>segmentFlags</i>	
<i>indexListType</i>	
<i>skinType</i>	
<i>skinMatrixFormat</i>	
<i>inputVertexFormatId</i>	SPU
	ID ID 255 0xFF

secondaryInputVertexFormatId

RSX®

ID ID 255 0xFF

1

outputVertexFormatId

RSX®

ID ID 255 0xFF

vertexDeltaFormatId

SPU

ID ID 255 0xFF

commandBufferHoleSize
outSpuConfigInfo

EdgeGeomSpuConfigInfo

[edgeGeomFree \(\)](#)

返 り 値

解 説

[edgeGeomGetRsxVertexFormatId\(\)](#) / ID [edgeGeomGetSpuVertexFormatId\(\)](#)
[edgeGeomGetCommandBufferHoleSize \(\)](#)

関 連 項 目[edgeGeomGetSpuVertexFormatId](#) [edgeGeomGetCommandBufferHoleSize](#)

edgeGeomMakeIndexBuffer

ジオメトリセグメントの最終的なインデックスバッファを構築します。この関数は、シリアルイゼーションや Edge ジオメトリランタイムでの即時処理に適しています

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomMakeIndexBuffer(
    const uint32_t *triangles,
    uint32_t numTriangles,
    EdgeGeomIndexesFlavor indexListType,
    uint8_t **outIndexBuffer,
    uint16_t outIndexDmaSizes[2]
)
```

呼 出 条 件

引 数

triangles

*numTriangles**3

numTriangles
indexListType

outIndexBuffer

[edgeGeomFree\(\)](#)

outIndexDmaSizes

DMA

返 り 値

解 説

Edge

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerOutput](#)

edgeGeomMakeSpuVertexBuffer

頂点バッファを構築します。この関数は、Edge ジオメトリ SPU ランタイムでの処理に適しています

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomMakeSpuVertexBuffer(
    const float *sourceVertexes,
    uint32_t numFloatsPerSourceVertex,
    const uint16_t *sourceAttributeIndexes,
    const EdgeGeomAttributeId *sourceAttributeIds,
    uint8_t numSourceAttributes,
    const uint32_t *originalVertexIndexes,
    uint32_t numUniqueVertexes,
    const EdgeGeomSpuVertexFormat &vertexFormat,
    uint8_t **outVertexBuffer,
    uint16_t outVertexDmaSizes[3],
    uint32_t **outFixedPointOffsets,
    uint32_t *outFixedPointOffsetsSize
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>sourceVertexes</i>			
<i>numFloatsPerSourceVertex</i>	<i>sourceVertexes</i>		
	32	float	
<i>sourceAttributeIndexes</i>	<i>sourceVertexes</i>		float
			<i>numSourceAttributes</i>
	<i>sourceAttributeIds</i>		
<i>sourceAttributeIds</i>		ID	
	<i>numSourceAttributes</i>		
	<i>sourceAttributeIndexes</i>		
<i>numSourceAttributes</i>	<i>sourceVertexes</i>		
<i>originalVertexIndexes</i>			
			EdgeGeomPartitionerOutput
	<i>numUniqueVertexes</i>		
<i>numUniqueVertexes</i>			
<i>vertexFormat</i>			

outVertexBuffer

[edgeGeomFree\(\)](#)

outVertexDmaSizes

DMA

outFixedPointOffsets

inputFlavor

1

4

[edgeGeomFree\(\)](#)

outFixedPointOffsetsSize

outFixedPointOffsets

inputFlavor

1

4

返 り 値

解 説

Edge

SPU

SPU

SPU

vertexFormat

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerOutput](#)

edgeGeomMakeRsxVertexBuffer

RSX®によるレンダリングに適した頂点バッファを構築します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomMakeRsxVertexBuffer(
    const float *sourceVertexes,
    uint32_t numFloatsPerSourceVertex,
    const uint16_t *sourceAttributeIndexes,
    const EdgeGeomAttributeId *sourceAttributeIds,
    uint8_t numSourceAttributes,
    const uint32_t *originalVertexIndexes,
    uint32_t numUniqueVertexes,
    const EdgeGeomRsxVertexFormat &vertexFormat,
    bool writeBigEndian,
    uint8_t **outVertexBuffer,
    uint16_t outVertexDmaSizes[3]
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>sourceVertexes</i>				
<i>numFloatsPerSourceVertex</i>	<i>sourceVertexes</i>	32	float	
<i>sourceAttributeIndexes</i>	<i>sourceVertexes</i>	float		
	<i>numSourceAttributes</i>			
	<i>sourceAttributeIds</i>			
<i>sourceAttributeIds</i>	ID			
	<i>numSourceAttributes</i>			
	<i>sourceAttributeIndexes</i>			
<i>numSourceAttributes</i>	<i>sourceVertexes</i>			
<i>originalVertexIndexes</i>				
	EdgeGeomPartitionerOutput			
	<i>numUniqueVertexes</i>			
<i>numUniqueVertexes</i>				
<i>vertexFormat</i>				
<i>writeBigEndian</i>	true			
	PlayStation®3		false	
		x86		

outVertexBuffer

[edgeGeomFree\(\)](#)

outVertexDmaSizes

DMA

返 り 値

解 説

Edge

RSX®

Edge

SPU

Edge

RSX®

numUniqueVertexes

originalVertexIndexes [0, 1, 2, ..., *numUniqueVertexes*-1]

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerOutput](#)

edgeGeomMakeSkinningBuffer

ジオメトリセグメントの最終的なスキニングバッファを構築します。この関数は、シリアルライゼーションや Edge ジオメトリランタイムでの即時処理に適しています

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomMakeSkinningBuffer(
    const int32_t *matrixIndexes,
    const float *skinningWeights,
    EdgeGeomSkinningFlavor skinType,
    EdgeGeomMatrixFormat skinMatrixFormat,
    const uint32_t *originalVertexIndexes,
    uint32_t numUniqueVertexes,
    uint8_t **outSkinIndexesAndWeights,
    uint16_t outSkinIndexesAndWeightsDmaSizes[2],
    uint16_t outSkinMatricesByteOffsets[2],
    uint16_t outSkinMatricesSizes[2]
)
```

呼 出 条 件

引 数

matrixIndexes

1 4 -1

skinningWeights

0.0 1.0 1 4
4 1.0

skinType

skinMatrixFormat

originalVertexIndexes

[EdgeGeomPartitionerOutput](#)

numUniqueVertexes

numUniqueVertexes

outSkinIndexesAndWeights

[edgeGeomFree\(\)](#)

<i>outSkinIndexesAndWeightsDmaSizes</i>	DMA
<i>outSkinMatricesByteOffsets</i>	2
<i>outSkinMatricesSizes</i>	2

返 り 値

解 説



関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerOutput](#)

edgeGeomMakeBlendShapeBuffer

ジオメトリセグメントの特定のブレンド形状のための最終的なブレンド形状バッファを構築します。この関数は、シリアルライゼーションや Edge ジオメトリランタイムでの即時処理に適しています

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomMakeBlendShapeBuffer(
    const float *shapeDeltas,
    uint32_t numFloatsPerDelta,
    const EdgeGeomSpuVertexFormat& deltaFormat,
    const uint16_t *blendedAttributeIndexes,
    const EdgeGeomAttributeId *blendedAttributeIds,
    uint8_t numBlendedAttributes,
    const uint32_t *originalVertexIndexes,
    uint32_t numUniqueVertexes,
    uint8_t **outShapeBuffer,
    uint16_t *outShapeBufferSize
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>shapeDeltas</i>			
		<i>numUniqueVertexes</i> *	
<i>numFloatsPerDelta</i>	<i>numFloatsPerDelta</i>	<i>shapeDeltas</i>	32
		float	
<i>deltaFormat</i>			
<i>blendedAttributeIndexes</i>	<i>shapeDeltas</i>		float
		<i>numBlendedAttributes</i>	
	<i>blendedAttributeIds</i>		
<i>blendedAttributeIds</i>		ID	
	<i>numBlendedAttributes</i>	<i>blendedAttributeIndexes</i>	
<i>numBlendedAttributes</i>	<i>shapeDeltas</i>		
<i>originalVertexIndexes</i>			
		EdgeGeomPartitionerOutput	
	<i>numUniqueVertexes</i>		

numUniqueVertexes
outShapeBuffer

outShapeBufferSize

[edgeGeomFree\(\)](#)

返 り 値

解 説

Edge

[edgeGeomBlendShapeAffectsSegment\(\)](#)

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerOutput](#) [edgeGeomBlendShapeAffectsSegment](#)

edgeGeomMergeIdenticalVertexes

特定の [EdgeGeomScene](#) オブジェクトから重複した頂点をすべて特定して削除します。変更されるのは三角形リストだけです。実際の頂点データは、元の状態のまま維持されます

定 義

```
#include <libedgegeomtool_wrap.h>
uint32_t edgeGeomMergeIdenticalVertexes (
    EdgeGeomScene &edgeScene
)
```

呼 出 条 件

引 数

edgeScene

返 り 値

解 説

edgeGeomPartitionSceneIntoSegments

入力シーンをジオメトリセグメントのリストに変換するために必要なエンドツーエンドの処理のすべてを実行します。この処理には、バッチへの分割、バッチのセグメントへの分割、各セグメントに必要なデータバッファの生成などが含まれます

定 義

```
#include <libedgegeomtool_wrap.h>
void edgeGeomPartitionSceneIntoSegments(
    const EdgeGeomScene &edgeScene,
    const EdgeGeomSegmentFormat &edgeFormat,
    EdgeGeomSegment **outSegments,
    uint32_t *outNumSegments
    EdgeGeomCustomPartitionDataSizeFunc partitionDataSizeFunc = 0,
    EdgeGeomCustomCommandBufferHoleSizeFunc commandBufferHoleSizeFunc = 0
)
```

呼 出 条 件

引 数

edgeScene
edgeFormat
outSegments

**outNumSegments*

outNumSegments
partitionDataSizeFunc

[edgeGeomFree\(\)](#)
outSegments

Edge
(

commandBufferHoleSizeFunc) NULL Edge
Edge
GCM
NULL

返 り 値

解 説

Edge API

Edge

Edge

			ID
	edgeGeomPartitioner()		
	edgeGeomMake*		
	<i>outSegments</i>	edgeGeomFreeSegmentData()	
EdgeGeomSegment			
Edge		GCM	
	2	<i>partitionDataSizeFunc</i>	<i>commandBufferHoleSizeFunc</i>
Edge			Edge
		GCM	

関 連 項 目

[edgeGeomMergeIdenticalVertexes](#) [edgeGeomFreeSegmentData](#)

edgeGeomFreeSegmentData

[EdgeGeomSegment](#) オブジェクトに関連する全データのメモリを解放します（ただし、オブジェクト自体は除く）

定 義

```
#include <libedgegeomtool_wrap.h>
void edgeGeomFreeSegmentData(
    EdgeGeomSegment &segment
```


edgeGeomTriangulatePolygons

任意のポリゴンリストを三角形に変換します

定 義

```
#include <libedgegeomtool_wrap.h>
void edgeGeomTriangulatePolygons(
    const int32_t *polygons,
    const int32_t *materialIdPerPolygon,
    uint32_t **outTriangles,
    int32_t **outMaterialIdPerTriangle,
    uint32_t *outNumTriangles
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>polygons</i>				-1
<i>materialIdPerPolygon</i>		-1		
	ID		ID	1
<i>outTriangles</i>				
			<i>*outNumTriangles</i> * 3	
			edgeGeomFree()	
<i>outMaterialIdPerTriangle</i>				ID
<i>angle</i>		<i>*outNumTriangles</i>		
		edgeGeomFree()		
<i>outNumTriangles</i>				

返 り 値

解 説

polygons

0	1	2	3	-1	1	0	4	5	-1	-1
---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	----

materialIdPerPolygon

0	0
---	---

edgeGeomMakeSpuStreamDescription

EdgeGeomSpuVertexFormatのストリーム記述構造体を生成します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomMakeSpuStreamDescription(
    const EdgeGeomSpuVertexFormat &vertexFormat,
    uint8_t **outStreamDescription,
    uint16_t *outStreamDescriptionSize
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>vertexFormat</i>	SPU
<i>outStreamDescription</i>	edgeGeomFree()
<i>outStreamDescriptionSize</i>	

返 り 値

解 説

SPU

注 意

Edge

Edge

edgeGeomMakeRsxStreamDescription

EdgeGeomRsxVertexFormatのストリーム記述構造体を生成します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomMakeRsxStreamDescription(
    const EdgeGeomRsxVertexFormat &vertexFormat,
    uint8_t **outStreamDescription,
    uint16_t *outStreamDescriptionSize
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>vertexFormat</i>	RSX®
<i>outStreamDescription</i>	edgeGeomFree()
<i>outStreamDescriptionSize</i>	

返 り 値

解 説

RSX®

注 意

Edge

Edge

edgeGeomKCacheOptimizer

三角形および三角形中の頂点の順序を並べ替え、GPU 上でのキャッシュミスを最小化します

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomKCacheOptimizer(
    const uint32_t *inTriangles,
    uint32_t numTriangles,
    void *userData,
    uint32_t *outTriangles
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>inTriangles</i>	3	
<i>numTriangles</i>	<i>numTriangles</i> *3	
<i>userData</i>	<i>inTriangles</i>	<i>outTriangles</i>
<i>outTriangles</i>		EdgeGeomKCacheOptimizerUserData
	<i>inTriangles</i>	

返 り 値

解 説

Thomas P.-Y. Yu
Improved Vertex Caching Scheme for 3D Mesh Rendering)
(URL PlayStation®Edge
)

Gang Lin
(An

m_fifoMiss *m_lruMissCost*

m_lruMissCost *m_fifoMiss*

m_fifoMiss

m_fifoMiss:m_lruMissCost 4:1

m_k1 m_k2 m_k3

3 Edge

関 連 項 目

[EdgeGeomKCacheOptimizerUserData](#)

edgeGeomKCacheOptimizerHillclimber

定数k1,k2,k3 を自動的に変化させる [edgeGeomKCacheOptimizer](#) 用のフロントエンド

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
void edgeGeomKCacheOptimizerHillclimber(
    const uint32_t *inTriangles,
    uint32_t numTriangles,
    void *userData,
    uint32_t *outTriangles
)
```

呼 出 条 件

引 数

<i>inTriangles</i>	3	<i>numTriangles*3</i>
<i>numTriangles</i>	<i>inTriangles</i>	<i>outTriangles</i>
<i>userData</i>	kcache	
	EdgeGeomKCacheOptimizerHillclimberUserData	
<i>outTriangles</i>	<i>inTriangles</i>	

返 り 値

解 説

参 照 項 目

[EdgeGeomKCacheOptimizerHillclimberUserData](#)

コールバック関数

EdgeGeomVertexCacheOptimizerFunc

分割された三角形リストを RSX®キャッシュ用に最適化するために、ライブラリによって呼び出されるコールバック関数

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
typedef void (*EdgeGeomVertexCacheOptimizerFunc) (
    const uint32_t *triangles,
    uint32_t numTriangles,
    void *userData,
    uint32_t *outTriangles
);
```

引 数

<i>triangles</i>	3
<i>numTriangles</i>	
<i>userData</i>	
<i>outTriangles</i>	
	$3 * \text{numTriangles} * \text{sizeof}(\text{uint32_t})$

返 り 値

解 説

	EdgeGeomPartitionerInput	<i>m_cacheOptimizerFunc</i>	
	<i>m_cacheOptimizerUserData</i>		
Edge	edgeGeomKCacheOptimizer()	edgeGeomKCacheOptimizerHillclimber()	2

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerInput](#), [edgeGeomKCacheOptimizer](#), [edgeGeomKCacheOptimizerHillclimber](#)

EdgeGeomCustomPartitionDataSizeFunc

入力パーティション用の追加のカスタムデータのサイズを返すコールバック関数

定 義

```
#include <libedgegeomtool.h>
typedef uint32_t (*EdgeGeomCustomPartitionDataSizeFunc) (
    const EdgeGeomPartitionElementCounts &partitionContents
);
```

引 数

partitionContents

返 り 値

解 説

Edge

partitionContents

Edge

注 意

関 連 項 目

[EdgeGeomPartitionerInput](#), [EdgeGeomPartitionElementCounts](#)

列挙

EdgeGeomIndexesFlavor

セグメントで使われるさまざまなインデックスデータの種類を表す定数

定 義

```
enum EdgeGeomIndexesFlavor
{
    kIndexesU16TriangleListCW =
        EDGE_GEOM_INDEXES_U16_TRIANGLE_LIST_CW,
    kIndexesU16TriangleListCCW =
        EDGE_GEOM_INDEXES_U16_TRIANGLE_LIST_CCW,
    kIndexesCompressedTriangleListCW =
        EDGE_GEOM_INDEXES_COMPRESSED_TRIANGLE_LIST_CW,
    kIndexesCompressedTriangleListCCW =
        EDGE_GEOM_INDEXES_COMPRESSED_TRIANGLE_LIST_CCW,
};
```

解 説

kIndexesU16TriangleListCW	16
kIndexesU16TriangleListCCW	16
kIndexesCompressedTriangleListCW	
kIndexesCompressedTriangleListCCW	

関 連 項 目

[EdgeGeomSegmentFormat](#) [EdgeGeomKCacheOptimizerHillclimberUserData](#) [EdgeGeomPartitionerInput](#)
[edgeGeomMakeSpuConfigInfo](#) [edgeGeomMakeIndexBuffer](#)

EdgeGeomSkinningFlavor

実行するさまざまな種類の行列パレットスキニングを表す定数

定 義

```
enum EdgeGeomSkinningFlavor
{
    kSkinNone                        = EDGE_GEOM_SKIN_NONE,
    kSkinNoScaling                   = EDGE_GEOM_SKIN_NO_SCALING,
    kSkinUniformScaling              = EDGE_GEOM_SKIN_UNIFORM_SCALING,
    kSkinNonUniformScaling           = EDGE_GEOM_SKIN_NON_UNIFORM_SCALING,
    kSkinSingleBoneNoScaling         = EDGE_GEOM_SKIN_SINGLE_BONE_NO_SCALING,
    kSkinSingleBoneUniformScaling    =
        EDGE_GEOM_SKIN_SINGLE_BONE_UNIFORM_SCALING,
    kSkinSingleBoneNonUniformScaling =
        EDGE_GEOM_SKIN_SINGLE_BONE_NON_UNIFORM_SCALING,
};
```

解 説

kSkinNone	
kSkinNoScaling	
kSkinUniformScaling	
kSkinNonUniformScaling	
kSkinSingleBoneNoScaling	
kSkinSingleBoneUniformScaling	
kSkinSingleBoneNonUniformScaling	

関 連 項 目

[EdgeGeomSegmentFormat](#) [EdgeGeomPartitionerInput](#) [edgeGeomMakeSpuConfigInfo](#) [edgeGeomMakeSkinningBuffer](#)

EdgeGeomMatrixFormat

サポートされたスキニング行列フォーマットを表す定数

定 義

```
enum EdgeGeomMatrixFormat
{
    kMatrix3x4RowMajor = EDGE_GEOM_MATRIX_3x4_ROW_MAJOR,
    kMatrix4x4RowMajor = EDGE_GEOM_MATRIX_4x4_ROW_MAJOR,
    kMatrix4x4ColumnMajor = EDGE_GEOM_MATRIX_4x4_COLUMN_MAJOR,
};
```

解 説

kMatrix3x4RowMajor	Edge			DirectX
	4x4	3	4	
	[0,0,0,1]			
kMatrix4x4RowMajor	DirectX			4x4
	4x4	3x4	33%	
kMatrix4x4ColumnMajor	OpenGL			4x4
	4x4	3x4	33%	

関 連 項 目

[EdgeGeomSegmentFormat](#)
[EdgeGeomPartitionerInput](#)
[edgeGeomMakeSpuConfigInfo](#)
[edgeGeomMakeSkinningBuffer](#)

EdgeGeomCullingFlavor

実行する三角形カリングテストのさまざまな組合せを表す定数

定 義

```
enum EdgeGeomCullingFlavor
{
    kCullNone                = EDGE_GEOM_CULL_NONE,
    kCullFrustum              = EDGE_GEOM_CULL_FRUSTUM,
    kCullBackFacesAndFrustum = EDGE_GEOM_CULL_BACKFACES_AND_FRUSTUM,
    kCullFrontFacesAndFrustum = EDGE_GEOM_CULL_FRONTFACES_AND_FRUSTUM,
};
```

解 説

kCullNone	
kCullFrustum	
kCullBackFacesAndFrustum	
kCullFrontFacesAndFrustum	

関 連 項 目

[EdgeGeomSegmentFormat](#) [EdgeGeomPartitionerInput](#) [edgeGeomGetScratchBufferSizeInQwords](#)